Bioinformática. Tema 1. Introducción.

Bioinformática: Uso y desarrollo de las tecnologías de la información para el análisis e interpretación de los datos que arrojan las diferentes investigaciones científicas.

- Herramientas para el estudio, comparación y correlación de datos experimentales: relaciones filogenéticas, predicción de dominios, estructuras …
- Desarrollo de algoritmos y estadísticas necesarias para la comprensión biológica.
- Búsqueda de inconsistencias, aumento de la perspectiva.
- Nuevas teorías, conceptos y perspectivas (¡Nuevas formas de entender la vida!).
- Almacenamiento de información: secuencias de ácidos nucleicos, aminoácidos ….
- Empleo de Internet y la globalización. La Web ha permitido conocer y aprovechar muchos de los avances científicos → Las disciplinas se interrelacionan (Biología de Sistemas)
- Es un campo en constante crecimiento, todo se actualiza muy rápido. Herramientas nuevas y mejoradas.

HW y SW: Máquina capaz de procesar o tratar automáticamente, a gran velocidad, cálculos y complicados procesos que requieren una toma rápida de decisiones, mediante la aplicación sistemática de criterios preestablecidos, siguiendo las instrucciones de un programa. La información suministrada es procesada para obtener un resultado. Máquina de propósitos y uso general. La estructura física y la programación son el soporte material y lógico → Dualidad solidaria. Al soporte lógico se llama Software(SW) y al físico Hardware(HW).

Hardware: El hardware realiza las 4 actividades fundamentales: entrada, procesamiento, salida y almacenamiento.

- Entrada: Teclado, ratón,lápiz óptico, tableta digitalizadora: superficie de dibujo con medio de señalización, entrada de voz, pantallas sensibles al tacto, lectores códigode barras, scanner.
- Procesamiento: Esto lo lleva a cabo la CPU (Central Processing Unit), que es la responsable de controlar el flujo de datos y ejecución de los programas. Realiza todos los cálculos, es el cerebro de la computadora. Tres partes:
  - Unidad de control (UC): La UC es el núcleo de la CPU. Supervisa la ejecución de los programas, coordina y controla los cálculos y determina el orden y prioridad de las instrucciones. También decide a dónde van los resultados de salida.
  - Unidad Aritmético/Lógica (UAL): Realiza los cálculos (suma, resta, multiplica, divide) y operaciones lógicas (comparaciones). Mueve los datos entre ella y el almacenamiento. Ella usa los datos y los devuelve al almacenamiento.
  - Área De Almacenamiento Primario: Da espacio temporal para almacenar los datos de programas. Dos tipos de memoria primaria:
    - ROM (Read Only Memory): Solo lectura. En ella se almacenan algunos programas o información necesaria. Están grabados permanentemente y no pueden ser modificados.
    - RAM (Random Access Memory): Memoria de acceso aleatorio. La emplea el usuario con sus programas. Es volátil, no permanente. Los datos proporcionados a la computadora están aquí hasta que se procesan y de ahí

se almacenan en el almacén secundario. La RAM está subdividida en celdas, cada una con una capacidad similar para los datos.

- Almacenamiento (secundario): almacenamiento definitivo, no volátil como la RAM. El proceso de transferencia de datos a un equipo se llama procedimiento de lectura, y el de transferencia de los datos al almacenamiento se llama procedimiento de escritura.
  - Almacenamiento Magnético: Discos flexibles, discos duros (HDD o SDD), cintas magnéticas o cartuchos.
  - Almacenamiento óptico: CD ROM (CD Read Only Memory) y WORM (Write Once, Read Many).
  - Medios magnético-ópticos: Combinan ambas.
  - Dispositivos de almacenamiento externo.
  - Nube
- Salida: Monitores, pantallas, impresoras, etc.

CPU de 32 o 64 bits? Podemos tener CPUs de arquitectura 32 o 64 bits. Esto es muy importante a la hora de instalar cualquier aplicación (siempre vamos a tener estas dos opciones). El procesador, el SO, los drivers y el software emplean la misma arquitectura → Hablan el mismo idioma. Las arquitecturas más empleadas son las de 32 bits (x86), y la de 64 bits (x64, x86-64, AMD64). Esto se refiere a cómo se almacenan los datos. Los de 32 bits los almacenan en piezas de 32 bits y los otros en 64 bits. Los de 64 bits trabajan con palabras más grandes en menos tiempo-> más veloces. En la actualidad, la gran mayoría de los ordenadores son de 64 bits, aunque todavía se da soporte a los de 32 bits. Apple es la gran excepción en todo este lío. Ellos empezaron a implementar los 64 bits en 2009 con Snow Leopard, y como tienen el control de su hardware y sistema operativo poco a poco han ido haciendo de esta arquitectura la única opción en sus equipos de sobremesa. Por lo tanto, las aplicaciones para estos ordenadores también suelen ser casi siempre sólo de 64 bits. Los de 32 bits solo pueden gestionar 4GB de memoria RAM. Los de 64 bits muchísima más, hasta los 16 exabytes. Tanta memoria en un portátil de momento no es posible, ej: Versión Pro Windows 10 512 GB RAM. En 32 bits, puedes tener abiertas unas 3 o 4 aplicaciones. Para más necesitas uno de 64 bits. Generalmente, los de 64 bits son más veloces, aunque depende de la aplicación y puedes derivar memoria para algunos programas como Photoshop.

Otros hardware:

- Placa madre o mother board: La CPU se instala en la placa madre, que es la tarjeta principal del ordenador. Tiene unos zócalos dónde se instala el procesador. Es una pieza compuesta por un conjunto de chips y circuitos dónde se conectan las demás partes del equipo. ¡¡¡Es una de las partes de hardware más importante de todas!!! En ella se enlazan las unidades de almacenamiento, procesador, RAM y otros elementos que permiten el arranque del equipo y el reconocimiento de periféricos. Es la columna vertebral.
- Tarjeta gráfica o de video: Se encuentra integrada en la placa base o se instala de forma adicional como una tarjeta de expansión. Dedicadas al procesamiento de datos relacionados con el video y las imágenes. Permiten procesar y recibir muchísima más cantidad de datos digitales en la pantalla. Poseen su propia RAM y una unidad de procesamiento independiente, para evitar el ralentizamiento del ordenador.
- Fuente de poder: dispositivo que se coloca en el gabinete de la computadora y que permite transformar la corriente alterna de la línea electrónica comercial en corriente

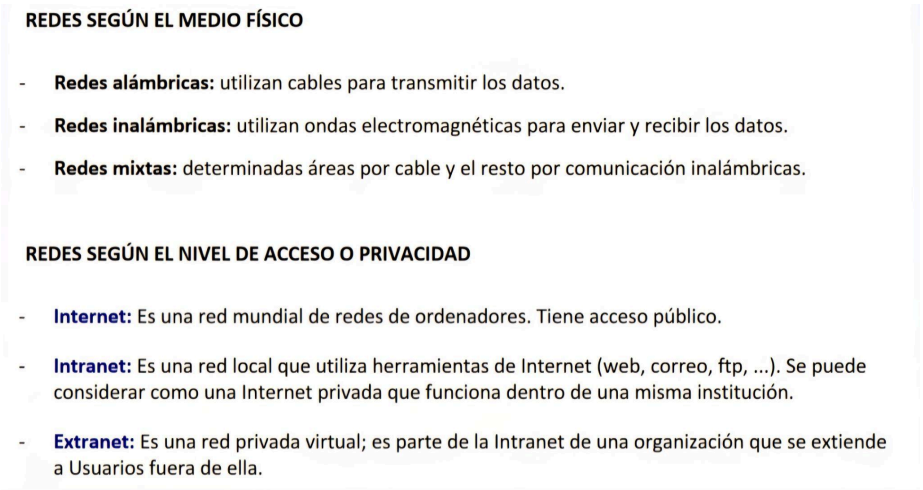
eléctrica. La Fuente de poder está conectada a las partes más importantes de la computadora como la placa madre y el disco duro. Envía el voltaje exacto que necesita cada componente para funcionar de forma ininterrumpida y sin fallos.

Tipos de software: Conjunto de instrucciones que las computadoras emplean para manipular datos. Conjunto de programas, documentos, procedimientos y rutinas asociadas a las operaciones de cómputo. Es el conjunto de instrucciones que hace funcionar al hardware.

- Lenguajes de programación: Indica qué tarea y cómo hacerla. Dan órdenes entendibles para la computadora. La computadora solo entiende el lenguaje máquina, por lo que los lenguajes de programación actúan como un intermediario. Los hay de bajo y alto nivel.
- Software de uso general: Gran número de acciones y aplicaciones → Procesadores de texto, hojas de cálculo, base de datos(agendas), Paquetes de presentación, etc.
- Sistemas operativos (SO): Es el gestor y organizador de todas las actividades. Marca las pautas según las cuales se intercambia la información y determina las operaciones elementales que puede realizar el procesador. El SO despierta a la computadora y hace que reconozca a la CPU, memoria, teclado y demás hardware. Da facilidad para que el usuario se comunique con la computadora, es una plataforma. Lo más importante del SO es el kernel (núcleo del SO), que controla los recursos del hardware, permite la ejecución de programas y da un Sistema de archivos. Los SO de la actualidad son:
  - Multitarea: Permite ejecutar varios programas a la vez.
  - Multiusuario: Permite acceso a usuarios diferentes.
  - Multiproceso: Funcionan con más de una CPU.

Redes de computadoras: Una red es una manera de conectar varias computadoras entre sí, compartiendo recursos e información y siendo conscientes una de la otra. Tipos:

- Redes LAN (Local Area Network): Se produce en un área relativamente pequeña (200 m). Casa u oficina.
- Redes MAN (Metropolitan Area Network): Redes en una ciudad, área industrial o varios edificios. WiFi gratuita de ciudades.
- Redes WAN (Wide Area Network): Formada por varias LAN interconectadas en una amplia área geográfica (continentes). ARPANET es la WAN más grande creada por la Secretaría de Defensa de los EEUU. ARPANET se convirtió en la WAN mundial o INTERNET.



REDES SEGÚN EL MEDIO FÍSICO

- **Redes alámbricas:** utilizan cables para transmitir los datos.
- **Redes inalámbricas:** utilizan ondas electromagnéticas para enviar y recibir los datos.
- **Redes mixtas:** determinadas áreas por cable y el resto por comunicación inalámbricas.

REDES SEGÚN EL NIVEL DE ACCESO O PRIVACIDAD

- **Internet:** Es una red mundial de redes de ordenadores. Tiene acceso público.
- **Intranet:** Es una red local que utiliza herramientas de Internet (web, correo, ftp, ...). Se puede considerar como una Internet privada que funciona dentro de una misma institución.
- **Extranet:** Es una red privada virtual; es parte de la Intranet de una organización que se extiende a Usuarios fuera de ella.

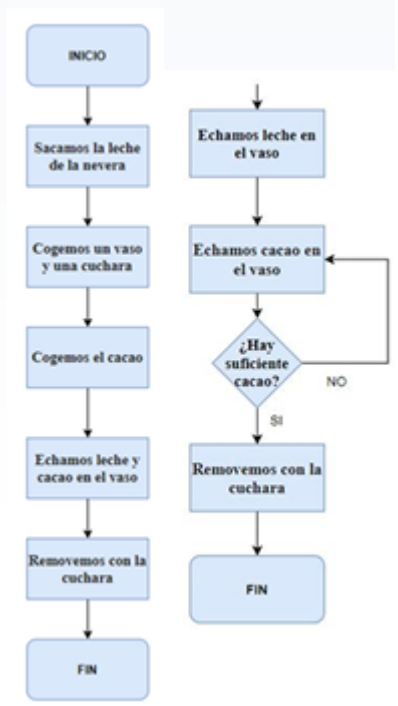
Transmisión de datos La transmisión de datos en las redes puede ser por dos medios:

- Guiados o Terrestres: limitados y transmiten la señal por un conductor físico (ej: fibra óptica, cable coaxial…).
- Inalámbricos o Aéreos: Ilimitados y transmiten las señales electromagnéticas por microondas o láser.

Lógica de programación: Ordenadores, móviles y otros dispositivos electrónicos funcionan realizando una serie de operaciones en un orden determinado. A la lista de órdenes se llama programa. Para darle esas órdenes se emplea un lenguaje de programación. A la lista de operaciones que resuelven algún problema paso a paso se le llama algoritmo -> conjunto de tareas ordenadas.

- Primer algoritmo: 1. Salir de la clase.
- Segundo algoritmo 1. Preparar un vaso de leche.

Los algoritmos pueden representarse de varias formas, con frases, gráficos etc. Una de las maneras más habituales es con diagramas de flujo. Generalmente tenemos que tomar decisiones (bucles if). Hay que tener cuidado de no cometer errores pensando muy bien lo que se hace en cada uno de los bloques o pasos.



Símbolo	Nombre	Función
	Inicio / Final	Representa el inicio y el final de un proceso
	Linea de Flujo	Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción.
	Entrada / Salida	Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida
	Proceso	Representa cualquier tipo de operación
	Decisión	Nos permite analizar una situación, con base en los valores verdadero y falso

Bloques entrada y salida: En algunos algoritmos pedimos datos o sacamos datos por la pantalla, para ello utilizamos el bloque Entrada / Salida.

Estructuras de repetición A veces necesitamos repetir ciertas acciones varias veces por lo que existen estructuras de repetición o bucles. Dos tipos principales:

- Repetición para siempre (bucles while). No tiene bloque de FIN. Solamente acaba cuando cambia una condición.
- Repetición de un número determinado de veces (bucle for).

Lenguajes de programación: El lenguaje de programación nos permite crear algoritmos en un lenguaje entendible para un ordenador. Los equipos se comunican con lenguaje máquina

(unos y ceros, datos binarios) → Lenguaje de bajo nivel. Lenguaje de programación → Lenguaje de alto nivel (permite ser traducido a lenguaje máquina y además ser comprensible para las personas). Un compilador intérprete traduce a código máquina las órdenes del lenguaje de programación.